คู่มือนำอ่านเปเปอร์สัมมนา: The $3x + 1$ Problem and Its Generalizations

ถอดรหัสคัมภีร์แม่บทของ Lagarias (AMM 1985): บทเรียน ระเบียบวิธี และการต่อยอดวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาตรี

อาจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย
ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

2026-09-30

Table of contents

1 1. ทำไมต้องเป็นเปเปอร์นี้? (เปเปอร์นี้มีดีตรงไหน) 1
2 2. ก้าวข้าม “สัมมนาแบบท่องจำ”: อ่านแล้วเด็กจะได้อะไรจริง ๆ 2
3 3. ความเหมาะสมกับคณิตศาสตร์ประยุกต์และทฤษฎีจำนวน 2
4 4. สำหรับเด็กที่ไม่เคยอ่านเปเปอร์มาก่อนเลย: เริ่มต้นอย่างไร? 2
5 5. จุดบกพร่องและคำถามเปิด: โอกาสทองในการทำวิจัย 3
6 6. แนวทางการต่อยอดสู่เล่มโครงงานปริญญาตรี 5 บท (01417499) 3
7 7. บันไดฝึกฝน 4 ขั้นสำหรับนิสิต 3

> **i เป้าหมายของคู่มือฉบับนี้**
>
> คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับนิสิตสัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ที่เลือกศึกษาเปเปอร์ระดับตำนาน: **Jeffrey C. Lagarias, “The $3x + 1$ Problem and Its Generalizations,” *The American Mathematical Monthly*, 92(1):3–23, 1985.**

---

1 1. ทำไมต้องเป็นเปเปอร์นี้? (เปเปอร์นี้มีดีตรงไหน)

1. **คัมภีร์แม่บทที่ทั่วโลกอ้างอิงสูงสุด:** หากเปรียบวงการวิจัยคอลลัทซ์เป็นมหาสมุทร เปเปอร์นี้คือแผนที่เดินเรือฉบับสมบูรณ์ที่สุด ได้รับรางวัล *Lester R. Ford Award* จากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งอเมริกา (MAA)
2. **ภาษาวิชาการที่สละสลวยและอ่านง่าย:** วารสาร *American Mathematical Monthly* มีเป้าหมายเพื่อการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย ผู้เขียนจึงหลีกเลี่ยงสัญลักษณ์ที่รกตา และเน้นการอธิบายมโนทัศน์ (Expository) ทำให้เด็กปี 3 อ่านเข้าใจได้มากกว่า 85%
3. **จุดตัดของ 4 มหาวิทยาลัยวิชา:** เชื่อมทฤษฎีจำนวน, การวิเคราะห์เชิงสถิติ, พลวัตไม่เชิงเส้น, และทฤษฎีการคำนวณเข้าด้วยกัน

2 2. ก้าวข้าม “สัมมนาแบบท่องจำ”: อ่านแล้วเด็กจะได้อะไรจริง ๆ

1. **หลุดพ้นจากการท่องจำสไลด์:** นิสิตจะไม่ใช่แค่จำว่า $3x+1$ วนเข้าหา 1 แต่จะได้เข้าใจแบบจำลองความน่าจะเป็น (Geometric Brownian Motion) ว่าทำไมตัวคูณเฉลี่ย $\frac{3}{4} < 1$ จึงผลักดันให้ตัวเลขดริฟต์ลดลงในทางสถิติ
2. **เข้าใจทฤษฎีบทการตัดสินไม่ได้ (Undecidability):** นิสิตจะได้เรียนรู้ทฤษฎีบทของ Conway ว่าปัญหาลักษณะนี้สามารถถูกพิสูจน์ได้ว่า “ตัดสินไม่ได้ทางขั้นตอนวิธี” ซึ่งเชื่อมโยงกับทฤษฎีความไม่สมบูรณ์ของเกอเดล (Gödel’s Incompleteness)
3. **ได้ทักษะการคำนวณตัวเลขขนาดใหญ่ (Big-Integer Computation):** ฝึกเขียนโปรแกรมสำรวจวงโคจรของตัวเลขระดับ 10^{12} และคำนวณการกระจายตัวของเวลาหยุด

3 3. ความเหมาะสมกับคณิตศาสตร์ประยุกต์และทฤษฎีจำนวน

หัวข้อในเปเปอร์	วิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร	ประโยชน์ที่นิสิตได้รับ
Heuristic Drift $\frac{3}{4}$	ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์	การสร้างแบบจำลองสุ่ม (Stochastic Modeling) จำลองการสุ่มก้าวคี่-คู่
Parity Vectors	ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น / พีชคณิตเชิงเส้น	ศึกษาการสมนัยหนึ่งต่อหนึ่งบน $\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z}$ และเวกเตอร์บิต
Linear Forms in Logarithms	ทฤษฎีจำนวนเชิงวิเคราะห์	การใช้เศษส่วนต่อเนื่องประมาณค่า $\log_2 3$ เพื่อจำกัดขนาดวัฏจักร
Conway’s Theorem	วิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎี	ความเข้าใจเรื่อง Turing Machines และปัญหาการหยุดทำงาน (Halting Problem)

4 4. สำหรับเด็กที่ไม่เคยอ่านเปเปอร์มาก่อนเลย: เริ่มต้นอย่างไร?

1. **รอบที่ 1 (ภาพกว้าง - 45 นาที):** อ่านบทนำ (Section 1) และข้อสรุป (Section 4) ทำความเข้าใจประวัติความเป็นมาและรางวัล $500 ของ Erdős
2. **รอบที่ 2 (แกะรอยโมเดลสุ่ม - 2 วัน):** ศึกษา Section 2 เรื่อง Heuristic Argument หยิบกระดาษมาคำนวณค่าดริฟต์ $\frac{1}{2}\log_2(3/4) \approx -0.2075$
3. **รอบที่ 3 (เจาะลึกทฤษฎีบท - 1 สัปดาห์):** ศึกษา Theorem A และความสัมพันธ์ของ Stopping Time

5 5. จุดบกพร่องและคำถามเปิด: โอกาสทองในการทำวิจัย

- เปเปอร์นี้แสดงแบบจำลองสถิติที่สวยงาม แต่แบบจำลองสุ่มอาศัยสมมติฐานว่าก้าวคี่และก้าวคู่มีความเป็นอิสระต่อกัน (Independence Assumption) ซึ่งในความเป็นจริง **ไม่ได้เป็นอิสระต่อกันอย่างแท้จริง**
- นี่คือช่องว่างวิจัยที่นิสิตสามารถนำไปทำการทดสอบทางสถิติ (Autocorrelation Test) เพื่อวัดความสัมพันธ์ในลำดับก้าว

---

6 6. แนวทางการต่อยอดสู่เล่มโครงงานปริญญาตรี 5 บท (01417499)

- **Track A (Statistical Dynamics):** ศึกษาการกระจายตัวของ Stopping Time และทดสอบสมมติฐานความเป็นอิสระของก้าวคี่-คู่ด้วยสถิติอนุมาน
- **Track B (Structured Subsets):** ศึกษาพฤติกรรมของฟังก์ชันคอลลัทซ์บนเซตลำดับเลขคณิต $an + b$ หรือจำนวนฟีโบนักชีตามแนวทางวิจัยของอาจารย์

---

7 7. บันไดฝึกฝน 4 ขั้นสำหรับนิสิต

1. **ภารกิจที่ 1:** เขียนโปรแกรมคำนวณ Stopping Time $\sigma(n)$ และ Total Stopping Time $\sigma_\infty(n)$
2. **ภารกิจที่ 2:** พล็อตกราฟเปรียบเทียบสัดส่วนก้าวคี่ต่อก้าวคู่สำหรับตัวเลข 10^3 ถึง 10^6 ตรวจสอบว่าลู่เข้าสู่ $\log_3 2 \approx 0.6309$ หรือไม่
3. **ภารกิจที่ 3:** จำลองแบบสุ่ม Geometric Random Walk เปรียบเทียบกับวงโคจรคอลลัทซ์จริง
4. **ภารกิจที่ 4:** ตรวจสอบความถูกต้องของทฤษฎีบท Conway บนฟังก์ชันวางนัยทั่วไปขนาดเล็ก